

Ejercicio III.10

Sean $\emptyset \neq B \subset A \subset \mathbb{R}$. Supongamos que se cumple:

$$\forall x \in A, \exists y \in B \text{ tal que } x \leq y.$$

Demostrar que $\sup B = \sup A$.

Demostración

Como $B \subset A$ y ambos son no vacíos, se tiene la relación:

$$\sup B \leq \sup A.$$

Esta es una propiedad conocida (si un conjunto está contenido en otro, su supremo es menor o igual). Demostraremos ahora la desigualdad inversa: $\sup A \leq \sup B$.

Paso 1: Supongamos, por contradicción, que $\sup A > \sup B$.

Sea $s = \sup A$ y $t = \sup B$. Por hipótesis, $s > t$.

Paso 2: Elegir un número entre t y s .

Tomemos $\varepsilon = \frac{s-t}{2} > 0$. Entonces $t + \varepsilon = \frac{s+t}{2} < s$.

Paso 3: Propiedad del supremo de A .

Como $s = \sup A$, por definición, para todo $\varepsilon > 0$ existe $x \in A$ tal que

$$s - \varepsilon < x \leq s.$$

En particular, para nuestro ε , existe $x \in A$ con

$$x > s - \varepsilon = s - \frac{s-t}{2} = \frac{s+t}{2} = t + \varepsilon.$$

Luego, $x > t + \varepsilon$.

Paso 4: Usar la condición $\forall x \in A, \exists y \in B$ con $x \leq y$.

Para este $x \in A$, existe $y \in B$ tal que $x \leq y$.

Entonces,

$$y \geq x > t + \varepsilon.$$

Paso 5: Contradicción.

Como $y \in B$ y $y > t + \varepsilon > t$, esto significa que t no sería una cota superior de B (pues existe un elemento de B mayor que t). Pero $t = \sup B$ es, por definición, la menor cota superior, luego debe ser cota superior. La desigualdad $y > t$ contradice que t sea cota superior de B .

Paso 6: Por lo tanto, no puede ser $\sup A > \sup B$.

Así, $\sup A \leq \sup B$.

Conclusión final

Tenemos:

$$\sup B \leq \sup A \quad \text{y} \quad \sup A \leq \sup B.$$

Por lo tanto,

$$\sup A = \sup B.$$

Queda demostrado
